

# C2062 – Anorganická chemie II

## (Dusík, fosfor,) arsen, antimon, bismut a moscovium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

| IUPAC Periodic Table of the Elements         |                                             |                                               |                                            |                                                  |                                            |                                          |                                            |                                             |                                              |                                              |                                           |                                           |                                            |                                               |                                             |                                            |                                          | 18                                            |                                          |                                          |                                            |                                              |                                          |                                           |                                          |                                           |                                            |                                           |                                          |                                           |                                      |                                               |                                        |                                        |                                     |                                        |                                      |                          |                                              |                                        |                                           |                                        |                                        |                                           |                                             |                                            |                                            |                                         |                                          |                                          |                                            |                                           |                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1<br><b>H</b><br>Hydrogen<br>1.00794 (7)     |                                             |                                               |                                            |                                                  |                                            |                                          |                                            |                                             |                                              |                                              |                                           |                                           |                                            |                                               |                                             |                                            | 2<br><b>He</b><br>Helium<br>4.002602     |                                               |                                          |                                          |                                            |                                              |                                          |                                           |                                          |                                           |                                            |                                           |                                          |                                           |                                      |                                               |                                        |                                        |                                     |                                        |                                      |                          |                                              |                                        |                                           |                                        |                                        |                                           |                                             |                                            |                                            |                                         |                                          |                                          |                                            |                                           |                                          |
| 3<br><b>Li</b><br>Lithium<br>6.941 (7)       | 4<br><b>Be</b><br>Beryllium<br>9.012182 (2) | Key                                           |                                            |                                                  |                                            |                                          |                                            |                                             |                                              |                                              |                                           |                                           |                                            |                                               |                                             | 19<br><b>K</b><br>Potassium<br>39.0983 (1) |                                          |                                               |                                          |                                          |                                            |                                              |                                          |                                           |                                          |                                           |                                            |                                           |                                          |                                           |                                      |                                               |                                        |                                        |                                     |                                        |                                      |                          |                                              |                                        |                                           |                                        |                                        |                                           |                                             |                                            |                                            |                                         |                                          |                                          |                                            |                                           |                                          |
|                                              |                                             | atomic number                                 | 6                                          |                                                  |                                            |                                          |                                            |                                             |                                              |                                              |                                           |                                           |                                            |                                               |                                             |                                            |                                          | 36<br><b>Kr</b><br>Krypton<br>83.798 (4)      |                                          |                                          |                                            |                                              |                                          |                                           |                                          |                                           |                                            |                                           |                                          |                                           |                                      |                                               |                                        |                                        |                                     |                                        |                                      |                          |                                              |                                        |                                           |                                        |                                        |                                           |                                             |                                            |                                            |                                         |                                          |                                          |                                            |                                           |                                          |
|                                              |                                             | <b>Symbol</b>                                 | <b>C</b>                                   |                                                  |                                            |                                          |                                            |                                             |                                              |                                              |                                           |                                           |                                            |                                               |                                             |                                            |                                          | 54<br><b>Xe</b><br>Xenon<br>131.29 (4)        |                                          |                                          |                                            |                                              |                                          |                                           |                                          |                                           |                                            |                                           |                                          |                                           |                                      |                                               |                                        |                                        |                                     |                                        |                                      |                          |                                              |                                        |                                           |                                        |                                        |                                           |                                             |                                            |                                            |                                         |                                          |                                          |                                            |                                           |                                          |
|                                              |                                             | <b>name</b>                                   | <b>Carbon</b>                              |                                                  |                                            |                                          |                                            |                                             |                                              |                                              |                                           |                                           |                                            |                                               |                                             |                                            |                                          | 86<br><b>Rn</b><br>Radon<br>222 (1)           |                                          |                                          |                                            |                                              |                                          |                                           |                                          |                                           |                                            |                                           |                                          |                                           |                                      |                                               |                                        |                                        |                                     |                                        |                                      |                          |                                              |                                        |                                           |                                        |                                        |                                           |                                             |                                            |                                            |                                         |                                          |                                          |                                            |                                           |                                          |
|                                              |                                             | relative atomic weight                        | 12.0107                                    |                                                  |                                            |                                          |                                            |                                             |                                              |                                              |                                           |                                           |                                            |                                               |                                             |                                            |                                          | 118<br><b>Og</b><br>Oganesson<br>294 (3)      |                                          |                                          |                                            |                                              |                                          |                                           |                                          |                                           |                                            |                                           |                                          |                                           |                                      |                                               |                                        |                                        |                                     |                                        |                                      |                          |                                              |                                        |                                           |                                        |                                        |                                           |                                             |                                            |                                            |                                         |                                          |                                          |                                            |                                           |                                          |
|                                              |                                             | standard atomic weight                        | 12.011                                     |                                                  |                                            |                                          |                                            |                                             |                                              |                                              |                                           |                                           |                                            |                                               |                                             |                                            |                                          |                                               |                                          |                                          |                                            |                                              |                                          |                                           |                                          |                                           |                                            |                                           |                                          |                                           |                                      |                                               |                                        |                                        |                                     |                                        |                                      |                          |                                              |                                        |                                           |                                        |                                        |                                           |                                             |                                            |                                            |                                         |                                          |                                          |                                            |                                           |                                          |
| 11<br><b>Na</b><br>Sodium<br>22.98976928 (2) | 12<br><b>Mg</b><br>Magnesium<br>24.304 (6)  | 13<br><b>Al</b><br>Aluminum<br>26.9815385 (3) | 14<br><b>Si</b><br>Silicon<br>28.0855 (8)  | 15<br><b>P</b><br>Phosphorus<br>30.973761998 (5) | 16<br><b>S</b><br>Sulfur<br>32.06 (5)      | 17<br><b>Cl</b><br>Chlorine<br>35.45 (6) | 18<br><b>Ar</b><br>Argon<br>39.948 (1)     | 19<br><b>K</b><br>Potassium<br>39.0983 (1)  | 20<br><b>Ca</b><br>Calcium<br>40.078 (4)     | 21<br><b>Sc</b><br>Scandium<br>44.955912 (2) | 22<br><b>Ti</b><br>Titanium<br>47.867 (1) | 23<br><b>V</b><br>Vanadium<br>50.9415 (1) | 24<br><b>Cr</b><br>Chromium<br>51.9961 (6) | 25<br><b>Mn</b><br>Manganese<br>54.938044 (1) | 26<br><b>Fe</b><br>Iron<br>55.845 (2)       | 27<br><b>Co</b><br>Cobalt<br>58.933194 (3) | 28<br><b>Ni</b><br>Nickel<br>58.6934 (4) | 29<br><b>Cu</b><br>Copper<br>63.546 (3)       | 30<br><b>Zn</b><br>Zinc<br>65.38 (4)     | 31<br><b>Ga</b><br>Gallium<br>69.723 (1) | 32<br><b>Ge</b><br>Germanium<br>72.630 (8) | 33<br><b>As</b><br>Arsenic<br>74.921595 (6)  | 34<br><b>Se</b><br>Selenium<br>78.96 (4) | 35<br><b>Br</b><br>Bromine<br>79.904 (1)  | 36<br><b>Kr</b><br>Krypton<br>83.798 (4) |                                           |                                            |                                           |                                          |                                           |                                      |                                               |                                        |                                        |                                     |                                        |                                      |                          |                                              |                                        |                                           |                                        |                                        |                                           |                                             |                                            |                                            |                                         |                                          |                                          |                                            |                                           |                                          |
| 37<br><b>Rb</b><br>Rubidium<br>85.4678 (3)   | 38<br><b>Sr</b><br>Strontium<br>87.62 (3)   | 39<br><b>Y</b><br>Yttrium<br>88.90584 (2)     | 40<br><b>Zr</b><br>Zirconium<br>91.224 (2) | 41<br><b>Nb</b><br>Niobium<br>92.90638 (3)       | 42<br><b>Mo</b><br>Molybdenum<br>95.94 (3) | 43<br><b>Tc</b><br>Technetium<br>98 (1)  | 44<br><b>Ru</b><br>Ruthenium<br>101.07 (2) | 45<br><b>Rh</b><br>Rhodium<br>102.90550 (2) | 46<br><b>Pd</b><br>Palladium<br>106.9051 (2) | 47<br><b>Ag</b><br>Silver<br>107.8642 (1)    | 48<br><b>Cd</b><br>Cadmium<br>112.411 (8) | 49<br><b>In</b><br>Indium<br>114.818 (8)  | 50<br><b>Sn</b><br>Tin<br>118.710 (7)      | 51<br><b>Sb</b><br>Antimony<br>121.757 (3)    | 52<br><b>Te</b><br>Tellurium<br>127.603 (2) | 53<br><b>I</b><br>Iodine<br>126.90547 (3)  | 54<br><b>Xe</b><br>Xenon<br>131.29 (4)   | 55<br><b>Cs</b><br>Cesium<br>132.90545196 (3) | 56<br><b>Ba</b><br>Barium<br>137.327 (7) | 57-71<br><b>f-block</b>                  | 72<br><b>Hf</b><br>Hafnium<br>178.49 (2)   | 73<br><b>Ta</b><br>Tantalum<br>180.94788 (2) | 74<br><b>W</b><br>Tungsten<br>183.84 (1) | 75<br><b>Re</b><br>Rhenium<br>186.207 (1) | 76<br><b>Os</b><br>Osmium<br>190.23 (2)  | 77<br><b>Ir</b><br>Iridium<br>192.222 (3) | 78<br><b>Pt</b><br>Platinum<br>195.083 (9) | 79<br><b>Au</b><br>Gold<br>196.966569 (5) | 80<br><b>Hg</b><br>Mercury<br>200.59 (2) | 81<br><b>Tl</b><br>Thallium<br>204.38 (3) | 82<br><b>Pb</b><br>Lead<br>207.2 (1) | 83<br><b>Bi</b><br>Bismuth<br>208.9803987 (4) | 84<br><b>Po</b><br>Polonium<br>209 (1) | 85<br><b>At</b><br>Astatine<br>210 (1) | 86<br><b>Rn</b><br>Radon<br>222 (1) | 87<br><b>Fr</b><br>Francium<br>223 (1) | 88<br><b>Ra</b><br>Radium<br>226 (1) | 89-103<br><b>f-block</b> | 104<br><b>Rf</b><br>Rutherfordium<br>261 (3) | 105<br><b>Db</b><br>Dubnium<br>262 (3) | 106<br><b>Sg</b><br>Seaborgium<br>266 (3) | 107<br><b>Bh</b><br>Bohrium<br>264 (3) | 108<br><b>Hs</b><br>Hassium<br>277 (3) | 109<br><b>Mt</b><br>Meitnerium<br>268 (3) | 110<br><b>Ds</b><br>Darmstadtium<br>271 (3) | 111<br><b>Rg</b><br>Roentgenium<br>272 (3) | 112<br><b>Cn</b><br>Copernicium<br>285 (3) | 113<br><b>Nh</b><br>Nihonium<br>284 (3) | 114<br><b>Fl</b><br>Flerovium<br>289 (3) | 115<br><b>Mc</b><br>Moscovium<br>288 (3) | 116<br><b>Lv</b><br>Livermorium<br>293 (3) | 117<br><b>Ts</b><br>Tennessine<br>289 (3) | 118<br><b>Og</b><br>Oganesson<br>294 (3) |

|                                               |                                            |                                                  |                                             |                                                |                                               |                                                |                                             |                                                |                                                  |                                                  |                                          |                                             |                                             |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 57<br><b>La</b><br>Lanthanum<br>138.90547 (7) | 58<br><b>Ce</b><br>Cerium<br>140.12 (1)    | 59<br><b>Pr</b><br>Praseodymium<br>140.90768 (2) | 60<br><b>Nd</b><br>Neodymium<br>144.242 (8) | 61<br><b>Pm</b><br>Promethium<br>144.9127 (2)  | 62<br><b>Sm</b><br>Samarium<br>150.36 (2)     | 63<br><b>Eu</b><br>Europium<br>151.964 (3)     | 64<br><b>Gd</b><br>Gadolinium<br>157.25 (3) | 65<br><b>Tb</b><br>Terbium<br>158.92534 (2)    | 66<br><b>Dy</b><br>Dysprosium<br>162.50 (3)      | 67<br><b>Ho</b><br>Holmium<br>164.93032 (2)      | 68<br><b>Er</b><br>Erbium<br>167.259 (2) | 69<br><b>Tm</b><br>Thulium<br>168.93032 (2) | 70<br><b>Yb</b><br>Ytterbium<br>173.054 (8) | 71<br><b>Lu</b><br>Lutetium<br>174.967 (1) |
| 89<br><b>Ac</b><br>Actinium<br>227 (1)        | 90<br><b>Th</b><br>Thorium<br>232.0377 (4) | 91<br><b>Pa</b><br>Protactinium<br>231.03688 (2) | 92<br><b>U</b><br>Uranium<br>238.02891 (3)  | 93<br><b>Np</b><br>Neptunium<br>237.048173 (3) | 94<br><b>Pu</b><br>Plutonium<br>244.06422 (2) | 95<br><b>Am</b><br>Americium<br>243.061371 (3) | 96<br><b>Cm</b><br>Curium<br>247.070351 (3) | 97<br><b>Bk</b><br>Berkelium<br>247.070351 (3) | 98<br><b>Cf</b><br>Californium<br>251.083288 (2) | 99<br><b>Es</b><br>Einsteinium<br>252.083288 (2) | 100<br><b>Fm</b><br>Fermium<br>257 (1)   | 101<br><b>Md</b><br>Mendelevium<br>258 (1)  | 102<br><b>No</b><br>Nobelium<br>259 (1)     | 103<br><b>Lr</b><br>Lawrencium<br>262 (1)  |

# Dusík

- ▶ Značka N, protonové číslo 7.
- ▶ Za laboratorní teploty je plynný, kapalný dusík se běžně využívá jako ochranná atmosféra a jako chladivo.
- ▶ Molekula  $\text{N}_2$  obsahuje trojnou vazbu  $\text{N}\equiv\text{N}$ , která ji dává vysokou stabilitu a inertnost.
- ▶ Tvoří největší podíl v Zemské atmosféře.
- ▶ Koloběh dusíku na Zemi popisuje fixaci atmosférického dusíku a jeho opětovné uvolňování biologickými systémy.
- ▶ Jednou z nejdůležitějších sloučenin dusíku je amoniak,  $\text{NH}_3$ .

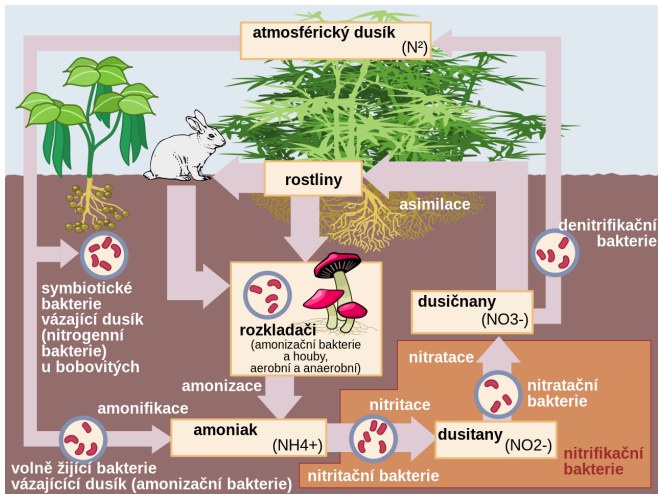


Kapalný dusík.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Zdroj: Cory Doctorow/Commons

# Dusík



Koloběh dusíku.<sup>2</sup>

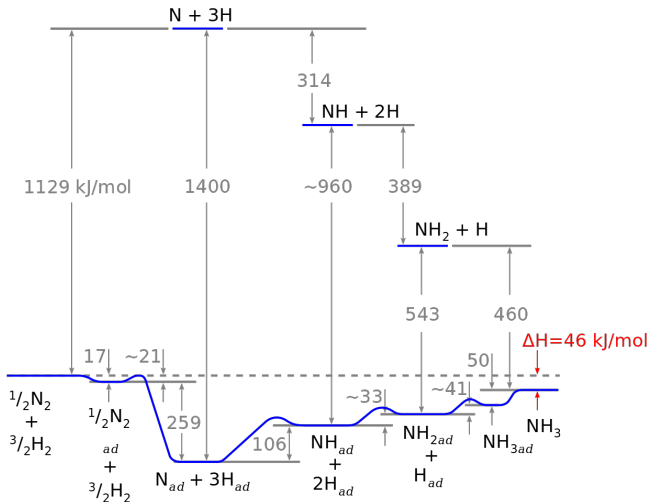
<sup>2</sup>Zdroj: Nojhan/ Commons

- ▶ **Amoniak**,  $\text{NH}_3$ , bezbarvý, toxický plyn.
- ▶ Díky vysoké polaritě se dobře rozpouští ve vodě (31 % při 25 °C).
- ▶ Podobně jako voda má schopnost autoionizace:
- ▶  $\text{NH}_3 + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^-$
- ▶ Stupnice pH v kapalném amoniaku má rozsah 0–30 ( $K = 10^{-30}$ ).
- ▶ Roztoky alkalických kovů v kapalném amoniaku poskytují tzv. solvovaný elektron.<sup>3</sup>
- ▶ Světová produkce amoniaku se blíží množství 200 miliónů tun.
- ▶ Využívá se při výrobě hnojiv a dalších sloučenin dusíku, jako rozpouštědlo, dříve se využíval i v ledničkách.
- ▶ Přímá syntéza z prvků je v průmyslovém měřítku neproveditelná.
- ▶ V roce 1913 byla vyvinuta Haberova–Boschova metoda výroby amoniaku s využitím heterogenních katalyzátorů na bázi oxidů železa.

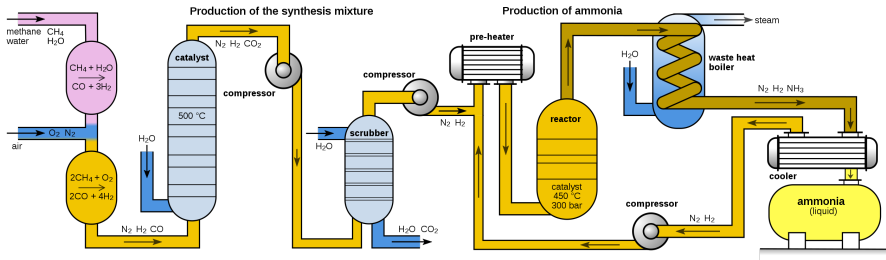
---

<sup>3</sup>Solvated electron





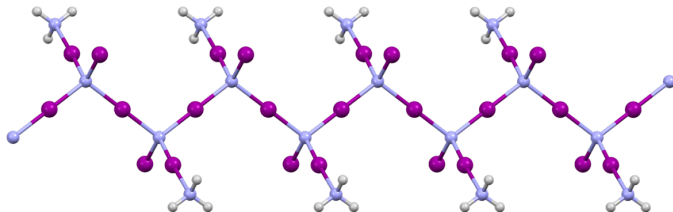
Energetický profil syntézy amoniaku.<sup>4</sup>



Haberova-Boschova syntéza amoniaku.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Zdroj: Francis E Williams/Commons

- ▶ **Jododusík**,  $\text{NI}_3$ , je černo zelená pevná látka.
- ▶ V suchém stavu ho lze velmi snadno přivést k explozi.
- ▶ Připravuje se reakcí roztoku amoniaku s jodem kdy vzniká adukt  $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$ .
- ▶ V roce 1990 byl připraven čistý  $\text{NI}_3$  reakcí BN s IF:<sup>6</sup>
- ▶  $\text{BN} + 3 \text{IF} \xrightarrow[-30^\circ\text{C}]{\text{CFCI}_3} \text{NI}_3 + \text{BF}_3$



Struktura aduktu  $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$ .<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Nitrogen Triiodide

<sup>7</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

# Fosfor

- ▶ Značka P, protonové číslo 15.
- ▶ Pevná látka, vytváří řadu allotropních modifikací.
- ▶ Důležitý biogenní prvek, vyskytuje se např. v kostech, zubech, ATP (ADP, AMP).
- ▶ Fosforečnany jsou součástí hnojiv.

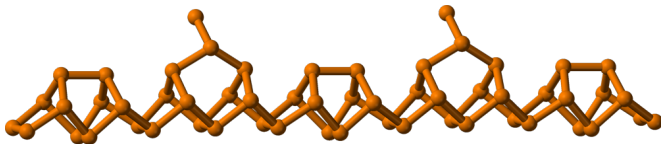


Bílý, červený a fialový fosfor.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Zdroj: Commons

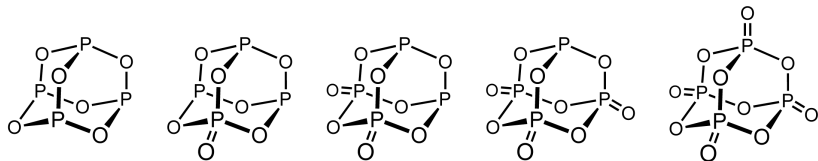
- ▶ *Bílý fosfor* – skládá se z jednotek  $P_4$ , je velmi reaktivní, na vzduchu je samozápalný.
- ▶ *Červený fosfor* – amorfnní modifikace, má polymerní strukturu. Připravuje se zahříváním bílého fosforu v anaerobních podmínkách. Je výrazně méně reaktivní než bílý fosfor.
- ▶ *Černý fosfor* – má kovový lesk, vlastnostmi se blíží kovům. Vzniká zahříváním červeného fosforu pod tlakem.
- ▶ *Fialový (Hittorfův) fosfor* – je tvořen řetězcí fosforu propojenými do polymerní sítě. Poprvé byl připraven krystalizací fosforu z taveniny olova.



Krystalová struktura fialového fosforu.<sup>9</sup>

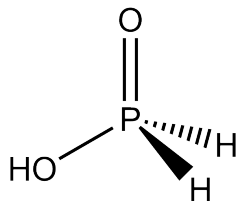
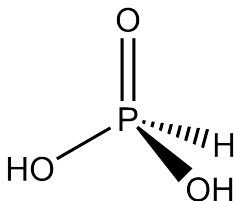
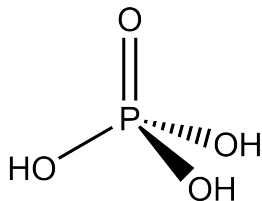
<sup>9</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

- *Oxid fosforečný* – bílý, hygroskopický prášek. Využívá se jako sušidlo i důležitá výchozí látka pro další sloučeniny fosforu.
- $\text{P}_4\text{O}_{10} + 6 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{H}_3\text{PO}_4$
- Získává se oxidací bílého fosforu na vzduchu.
- $\text{P}_4 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow \text{P}_4\text{O}_{10}$
- Má strukturu adamantanu, šest kyslíků je endocyklických a čtyři exocyklické.
- Známe pět oxidů v rozmezí  $\text{P}_4\text{O}_6$  až  $\text{P}_4\text{O}_{10}$ , které se liší počtem exocyklických kyslíků.

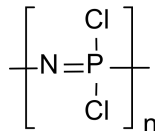
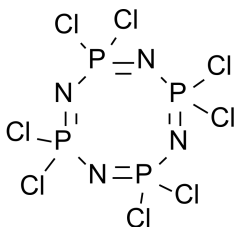
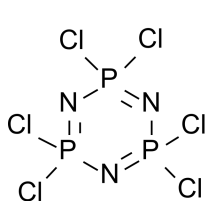


Oxidy fosforu v oxidačním stavu V.

- ▶ *Oxokyseliny fosforu:*
- ▶ Vždy obsahují skupinu  $P=O$ .
- ▶ Vždy obsahují alespoň jednu skupinu  $P-OH$ , která je ionizovatelná.
- ▶ Vazby  $P-H$  nejsou ionizovatelné.
- ▶ Řetězení probíhá přes vazby  $P-O-P$  nebo  $P-P$ .
- ▶ Pro přípravu sloučenin fosforu jsou důležité jak kyseliny, tak jejich estery.

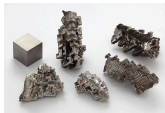


- *Fosfazeny* – nenasycené sloučeniny fosforu a dusíku.
- Obsahují zpravidla  $P^V$  a vazbu  $P=N$ .
- Monofosfazeny připravil A. V. Kirsanov v roce 1962:
- $Ph_3PCl_2 + PhNH_2 \longrightarrow Ph_3P=NPh + 2 HCl$
- Polyfosfazeny můžeme připravit reakcí  $PCl_5$  s amoniakem:
- $n PCl_5 + n NH_4Cl \xrightarrow{120-150^\circ C} (NPCl_2)_n + 4 n HCl$





# Úvod – arsen, antimon, bismut a moscovium

|                   | <i>Arsen</i>                                                                                                   | <i>Antimon</i>                                                                                                  | <i>Bismut</i>                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El. konfigurace   | $3d^{10} 4s^2 4p^3$                                                                                            | $4d^{10} 5s^2 5p^3$                                                                                             | $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$                                                                                        |
| Teplota tání [°C] | 614                                                                                                            | 631                                                                                                             | 272                                                                                                                |
| Teplota varu [°C] | 817                                                                                                            | 1635                                                                                                            | 1564                                                                                                               |
| Objeven           | cca 300 př.n.l.                                                                                                | v 9. stol. př.n.l.                                                                                              | v 1. tis. př.n.l.                                                                                                  |
| Vzhled            | kovově šedý <sup>10</sup><br> | stříbrnošedý <sup>11</sup><br> | stříbrnohnědý <sup>12</sup><br> |

<sup>10</sup>Zdroj: Stas1995/ Commons

<sup>11</sup>Zdroj: Commons

<sup>12</sup>Zdroj: Alchemist-hp/ Commons

## Moscovium

- ▶ Umělý prvek, protonové číslo 115, Mc.<sup>13</sup>
- ▶ Dřívější název tohoto prvku byl *ununpentium*.
- ▶ Poprvé byl připraven v roce 2004.<sup>14</sup>
- ▶  ${}^{243}_{95}\text{Am} + {}^{48}_{20}\text{Ca} \longrightarrow {}^{288}_{115}\text{Mc} + 3 {}^1_0\text{n}$
- ▶  ${}^{243}_{95}\text{Am} + {}^{48}_{20}\text{Ca} \longrightarrow {}^{287}_{115}\text{Mc} + 4 {}^1_0\text{n}$
- ▶ Předpokládaná elektronová konfigurace: [Rn] 5f<sup>14</sup> 6d<sup>10</sup> 7s<sup>2</sup> 7p<sup>3</sup>.

| Izotop            | Poločas rozpadu | Typ přeměny |
|-------------------|-----------------|-------------|
| <sup>286</sup> Mc | 20 ms           | α           |
| <sup>287</sup> Mc | 38 ms           | α           |
| <sup>288</sup> Mc | 193 ms          | α           |
| <sup>289</sup> Mc | 250 ms          | α           |
| <sup>290</sup> Mc | 650 ms          | α           |

<sup>13</sup>IUPAC announces the names of the elements 113, 115, 117, and 118

<sup>14</sup>Experiments on the synthesis of element 115

# Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Prvky 15. skupiny patří mezi nejstarší lidstvu známé prvky.
- ▶ Arsen a bismut jsou monoizotopické, díky čemuž jsou jejich atomové hmotnosti známy s vysokou přesností.
- ▶ Antimon má dva stabilní izotopy:  $^{121}\text{Sb}$  (57,25 %) a  $^{123}\text{Sb}$  (42,75 %).
- ▶ Všechny tři prvky vytvářejí několik *allotropních modifikací*.
- ▶ Elektronová konfigurace valenční slupky všech prvků je  $ns^2 np^3$ .
- ▶ Běžné oxidační stavy pro arsen a antimon jsou +III a +V.
- ▶ Oxidační stav V není u bismutu příliš běžný, je to dáno vlivem inertního elektronového páru  $6s^2$ . Vytváří sloučeniny převážně v oxidačním stavu III.
- ▶ U moscovia se očekává, že jako inertní bude vystupovat i orbital  $7p$  takže nejstabilnějším oxidačním stavem bude I.<sup>15</sup>
- ▶ Nejběžnější *koordinační čísla* ve sloučeninách těchto prvků jsou 3, 4, 5 a 6.

---

<sup>15</sup>Predicted Properties of the Superheavy Elements. III. Element 115, Eka-Bismuth

# Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Bismut nemá žádný stabilní izotop.
- ▶ Dlouho byl za stabilní (a zároveň nejtěžší stabilní jádro) považován izotop  $^{209}\text{Bi}$ , ale v roce 2003 bylo prokázáno, že se rozpadá za uvolnění částice  $\alpha$ .<sup>16</sup>
- ▶  $^{209}_{83}\text{Bi} \longrightarrow ^{205}_{81}\text{Tl} + ^4_2\alpha$
- ▶ Poločas rozpadu je  $2,01 \cdot 10^{19}$  let.
- ▶ Za nejtěžší stabilní jádro je nyní považováno jádro  $^{208}_{82}\text{Pb}$ .

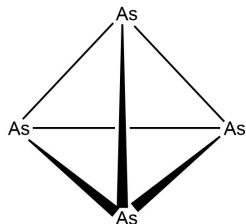
| Izotop             | Poločas rozpadu          | Typ rozpadu        |
|--------------------|--------------------------|--------------------|
| $^{207}\text{Bi}$  | 31,55 let                | $\beta^+$          |
| $^{208}\text{Bi}$  | $3,7 \cdot 10^5$ let     | $\beta^+$          |
| $^{209}\text{Bi}$  | $2,01 \cdot 10^{19}$ let | $\alpha$           |
| $^{210}\text{Bi}$  | 5,012 dne                | $\beta^- / \alpha$ |
| $^{210m}\text{Bi}$ | $3,04 \cdot 10^6$ let    | $\alpha$           |

<sup>16</sup>Experimental detection of alpha-particles from the radioactive decay of natural bismuth

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Allotropní modifikace

- ▶ Arsen tvoří tři běžné krystalické modifikace. V plynné fázi je ve formě čtyřatomových molekul  $\text{As}_4$ .
  - ▶ Nejběžnější je kovový, šedý arsen ( $\alpha$  modifikace). Tato modifikace je nestálější. Je tvořena vrstvami kovalentně vázaného arsenu a má polovodivé vlastnosti.
    - ▶ V rámci vrstvy sousedí každý arsen se třemi dalšími ve vzdálenosti 251,7 pm a s třemi atomy v sousední vrstvě ve vzdálenosti 312 pm.
  - ▶ Žlutý arsen vzniká prudkým ochlazením par arsenu, na světle přechází na šedou modifikaci. Je měkký a voskovitý.<sup>17</sup>
  - ▶ Černý arsen vzniká ochlazením par arsenu na teplotu 100 °C a následnou krystalizací amorfního arsenu v přítomnosti par rtuti.<sup>18</sup>



Struktura žlutého arsenu.

<sup>17</sup>The Chemistry of Yellow Arsenic

<sup>18</sup>Black arsenic: a new synthetic method by catalytic crystallization of arsenic glass

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Allotropní modifikace

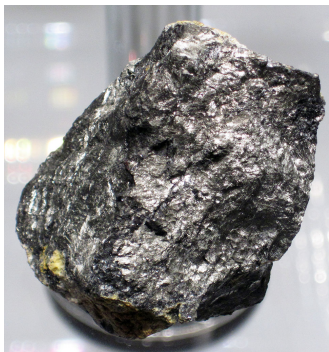
- ▶ Antimon tvoří šest allotropních modifikací.
  - ▶ *Kovový antimon* ( $\alpha$ -Sb) je stabilní modifikace, izostrukturní s  $\alpha$ -As. Má modro-bílou barvu.
  - ▶ *Černý antimon* lze připravit ochlazením par antimonu, je amorfní.
  - ▶ *Žlutý antimon* je stabilní pouze při teplotách pod  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Za vyšší teploty se na světle transformuje na stabilnější černý antimon.<sup>19</sup>
  - ▶ Elektrolyticky lze připravit tzv. *explosivní antimon*, který je velmi citlivý na náraz a zahřátí. Připravuje se elektrolýzou roztoku chloridu antimonitého ( $\text{SbCl}_3$ ) v kyselině chlorovodíkové. Poprvé byl popsán už roku 1855.<sup>20</sup>
  - ▶ Další dvě modifikace existují pouze za vysokého tlaku. První se připravuje působením tlaku 5 GPa na  $\alpha$ -Sb, dochází ke změně polohy atomů, každý antimon je obklopen šesti stejně vzdálenými atomy. Další zvýšení tlaku (9 GPa) vede ke vzniku modifikace II, která má nejtěsnější hexagonální uspořádání.

<sup>19</sup>The Lonely Element Antimony

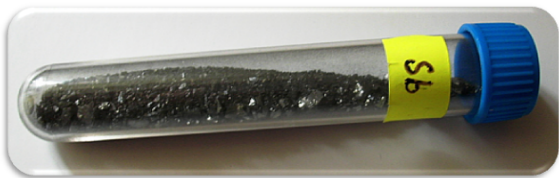
<sup>20</sup>On the explosive semiconductor-semimetal transition of antimony

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Allotropní modifikace



Kovový antimon z Mexika.<sup>21</sup>



Antimonový prášek.<sup>22</sup>

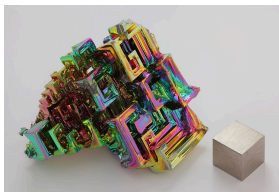
<sup>21</sup>Zdroj: James St. John/Commons

<sup>22</sup>Zdroj: Ondřej Mangl/Commons

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Allotropní modifikace

- ▶ Bismut vytváří několik krystalických modifikací.
- ▶ Za standardních podmínek je izostrukturální s  $\alpha$ -As a  $\alpha$ -Sb (Bi-I).
- ▶ Při zvýšení tlaku na 2,5 GPa vzniká monoklinická modifikace (Bi-II).
- ▶ Další zvýšení tlaku na 2,7 GPa vede ke vzniku tetragonálního Bi-III.
- ▶ Pokud modifikaci Bi-III zahřejeme nad teplotu 170 °C získáme orthorombickou modifikaci Bi-IV.<sup>23</sup>
- ▶ Zvýšením tlaku na 7,7 GPa získáme kubickou tělesně centrovanou mřížku Bi-V.<sup>24</sup>



Krystal bismutu.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>High-pressure, high-temperature single-crystal study of Bi-IV

<sup>24</sup>High-pressure phase transition of bismuth

<sup>25</sup>Zdroj: Alchemist-hp/Commons



# Výskyt a získávání prvků

## Arsen

- ▶ Koncentrace arsenu v zemské kůře je 1,5–2 ppm.<sup>26</sup>
- ▶ Je součástí více než 500 minerálů. Nejběžnějším minerálem je arsenopyrit.<sup>27</sup>
- ▶ Jako zdroj arsenu je nejdůležitější arsenopyrit a další sulfidické minerály.

| Minerál     | Složení                            |
|-------------|------------------------------------|
| Realgar     | $\text{As}_4\text{S}_4$            |
| Auripigment | $\text{As}_2\text{S}_3$            |
| Arsenolit   | $\text{As}_2\text{O}_3$            |
| Loellingit  | $\text{FeAs}_2$                    |
| Arsenopyrit | $\text{FeAsS}$                     |
| Kobaltin    | $\text{CoAsS}$                     |
| Glaukodot   | $(\text{Co}, \text{Fe})\text{AsS}$ |



Arsen.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Distribution of Arsenic in the Environment

<sup>27</sup>The mineralogy of Arsenic

<sup>28</sup>Zdroj: Tomihahndorf/ Commons

### Arsenopyrit

- ▶ Arsenopyrit,  $\text{FeAsS}$ , je monoklinický minerál.<sup>29</sup>
- ▶ Často se vyskytuje v přítomnosti zlata, proto se využívá jako indikátor zlatých žil.<sup>30</sup>
- ▶ Obsahuje 46 % arsenu, díky tomu je jeho nejdůležitější rudou.



Arsenopyrit, Kutná Hora.<sup>31</sup>



Arsenopyrit, Mexiko.<sup>32</sup>

<sup>29</sup>Arsenopyrite Mineral Data

<sup>30</sup>Atlas minerálů

<sup>31</sup>Zdroj: Jan Helebrant/ Commons

<sup>32</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/ Commons

# Výskyt a získávání prvků

Arsen

## Auripigment

- ▶ Auripigment,  $\text{As}_2\text{S}_3$ , je jednoklonný minerál.<sup>33,34</sup>
- ▶ Vzniká přeměnou realgaru ( $\text{As}_4\text{S}_4$ ) nebo hydrotermálně.
- ▶ Byl využíván už v Římské říši, po staletí byl používán jako pigment.



Auripigment a baryt, Rusko.<sup>35</sup>



Auripigment, Rusko.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Orpiment Mineral Data

<sup>34</sup>Atlas minerálů

<sup>35</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>36</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

# Výskyt a získávání prvků

Arsen

## Realgar

- ▶ Realgar,  $\text{As}_4\text{S}_4$ , je jednoklonný minerál.<sup>37</sup>
- ▶ Vzniká rozkladem jiných sulfidů, hlavně arsenopyritu.
- ▶ Na světle se pomalu rozkládá na směs auripigmentu ( $\text{As}_2\text{S}_3$ ) a oxidu arsenitého.<sup>38</sup>
- ▶ Je částečně rozpustný v kyselinách a hydroxidů draselném.



Realgar na kalcitu.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Realgar Mineral Data

<sup>38</sup>Atlas minerálů

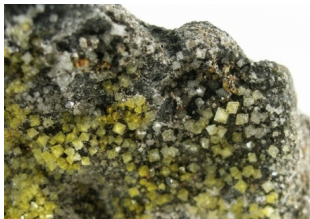
<sup>39</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Arsen

### Arsenolit

- ▶ Arsenolit,  $\text{As}_2\text{O}_3$  ( $\text{As}_4\text{O}_6$ ), je kubický, vysoce toxický minerál.<sup>40</sup>
- ▶ Vzniká oxidací (zvětráváním) sulfidických minerálů arsenu.
- ▶ Je rozpustný ve vodě.<sup>41</sup>



Arsenolit, USA.<sup>42</sup>



Arsenolit, Německo.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>Arsenolite

<sup>41</sup>Atlas minerálů

<sup>42</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>43</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

## Dobšinait

- ▶ Dobšinait,  $\text{Ca}_3[\text{AsO}_4]_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ , je minerál objevený roku 2021 na Slovensku.<sup>44</sup>
- ▶ Jedná se 23. původní minerál popsáný na slovenském území.
- ▶ Název je odvozen od města Dobšiná, v jehož blízkosti byl minerál objeven.<sup>45</sup>
- ▶ Na objevu se podíleli i geologové z MU.<sup>46</sup>
- ▶ Má bílou barvu, díky příměsím kobaltu bývá zbarven do světle růžové barvy.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Dobšinait, nově definovaný minerál z území Slovenska

<sup>45</sup>Slovensko dalo svetu nový minerál – dobšinait

<sup>46</sup>Brněnští vědci se podíleli na objevu nového minerálu

<sup>47</sup>Brněnští vědci popsali nový minerál. Dobšinait našli na východním Slovensku

# Výskyt a získávání prvků

## Arsen

- ▶ Kovový arsen lze připravit žháním  $\text{FeAs}_2$  nebo  $\text{FeAsS}$  bez přístupu vzduchu, arsen sublimuje a lze ho tedy snadno izolovat sublimací ve vakuu nebo ve vodíkové atmosféře.
- ▶  $\text{FeAsS} \xrightarrow{700\text{ }^\circ\text{C}} \text{FeS} + \text{As(g)}$
- ▶ Pražením na vzduchu vzniká přímo arsenik ( $\text{As}_2\text{O}_3$ ), který také sublimuje.
- ▶  $\text{FeAsS} + 5\text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{As}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2$
- ▶ Ten lze získat i jako vedlejší produkt při tavení koncentrátů mědi, zlata a olova.<sup>48</sup>
- ▶ Hlavním světovým producentem arseniku je Čína.<sup>49</sup>
- ▶ Tepelným rozkladem arseniku v nepřítomnosti vzduchu lze získat přímo arsen.

---

<sup>48</sup>Arsenic Statistics and Information

<sup>49</sup>Arsenic Data Sheet - Mineral Commodity Summaries 2020

# Výskyt a získávání prvků

## Antimon

- ▶ V zemské kůře je jeho koncentrace jen 0,2–0,5 ppm, v mořské vodě  $0,3 \mu\text{g.l}^{-1}$ .<sup>50</sup>
- ▶ Je součástí více než 280 minerálů.<sup>51</sup>
- ▶ Nejdůležitější rudou je antimonit.

| Minerál           | Složení                                 |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Stibnit/Antimonit | $\text{Sb}_2\text{S}_3$                 |
| Livingstonit      | $\text{HgSb}_4\text{S}_8$               |
| Ullmanit          | $\text{NiSbS}$                          |
| Jamesonit         | $\text{FePb}_4\text{Sb}_6\text{S}_{14}$ |
| Tetraedit         | $\text{Cu}_3\text{SbS}_3$               |
| Wolfsbergit       | $\text{CuSbS}_2$                        |
| Valentinit        | $\text{Sb}_2\text{O}_3$                 |

<sup>50</sup>Antimony Statistics and Information

<sup>51</sup>The mineralogy of Antimony



# Výskyt a získávání prvků

## Antimon

### Antimonit (stibnit)

- ▶ Antimonit,  $\text{Sb}_2\text{S}_3$ , je kosočtverečný minerál.<sup>52</sup> Dříve byl označován jako *leštěnec antimonový*.
- ▶ Vzniká na nízkoteplotních hydrotermálních žilách.<sup>53</sup>
- ▶ Je rozpustný v  $\text{HNO}_3$  a horké  $\text{HCl}$ , v  $\text{KOH}$  černá.



Antimonit.<sup>54</sup>



Antimonit, Rumunsko.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>Stibnite

<sup>53</sup>Atlas minerálů

<sup>54</sup>Zdroj: Pepperdjane/Commons

<sup>55</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Antimon

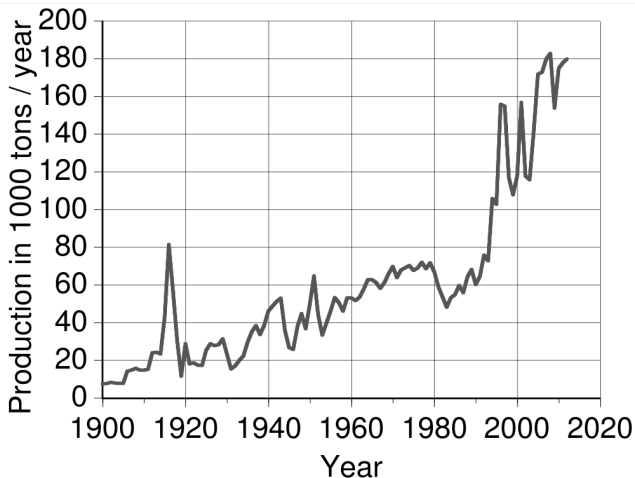
- ▶ Čína vyrábí více než 60 % světové produkce antimonu.<sup>56</sup>
- ▶ V roce 2020 bylo vytěženo 111 000 tun rud antimonu.
- ▶ Sulfidické rudy jsou pražením na vzduchu převedeny na oxid:<sup>57</sup>
- ▶ 
$$2\text{Sb}_2\text{S}_3 + 9\text{O}_2 \xrightarrow{1000^\circ\text{C}} 2\text{Sb}_2\text{O}_3 + 6\text{SO}_2$$
- ▶ Oxid se poté redukuje uhlím:
- ▶ 
$$\text{Sb}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \longrightarrow 2\text{Sb} + 3\text{CO}_2$$
- ▶ 
$$3\text{CO}_2 + 3\text{C} \longrightarrow 6\text{CO}$$
- ▶ Sulfid je možno redukovat i přímo pomocí železa:
- ▶ 
$$\text{Sb}_2\text{S}_3 + 3\text{Fe} \longrightarrow 2\text{Sb} + 3\text{FeS}$$
- ▶ Vysoce čistý antimon pro polovodičové aplikace se připravuje chemickou redukcí sloučenin s vysokou čistotou, např.  $\text{SbCl}_3$ .
- ▶ 
$$2\text{SbCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{-6\text{HCl}} \text{Sb}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{Sb} + 3\text{H}_2\text{O}$$

<sup>56</sup>Antimony Statistics and Information

<sup>57</sup>Antimony Production and Commodities

# Výskyt a získávání prvků

## Antimon



Světová produkce antimonu v letech 1900–2010.<sup>58</sup>

<sup>58</sup>Zdroj: Leyo/ Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Bismut

- ▶ V zemské kůře je jeho koncentrace jen 0,2 ppm, v mořské vodě  $0,02 \mu\text{g.l}^{-1}$ .<sup>59</sup>
- ▶ Je součástí zhruba 200 minerálů.
- ▶ Nejdůležitějšími rudami jsou bismut ( $\text{Bi}_2\text{O}_3$ ) a bismutin ( $\text{Bi}_2\text{S}_3$ ).
- ▶ Kovový bismut nacházíme v Německu, Austrálii, Japonsku i v Česku (Jáchymov).<sup>60</sup>

| Minerál         | Složení                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Bismut          | Bi                                                        |
| Bismut          | $\text{Bi}_2\text{O}_3$                                   |
| Bismutin        | $\text{Bi}_2\text{S}_3$                                   |
| Bismutit        | $\text{Bi}_2(\text{CO}_3)\text{O}_2$                      |
| Galenobismutit  | $\text{PbBi}_2\text{S}_4$                                 |
| Bismutocolumbit | $\text{Bi}(\text{Nb, Ta})\text{O}_4$                      |
| Francisit       | $\text{Cu}_3\text{Bi}(\text{SeO}_3)_2\text{O}_2\text{Cl}$ |

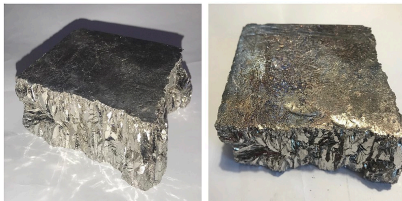
<sup>59</sup>Bismuth Statistics and Information

<sup>60</sup>Bismuth

# Výskyt a získávání prvků

## Bismut

- ▶ Hlavním zdrojem bismutu jsou vedlejší produkty výroby olova, zinku a mědi.
- ▶ Ryzí bismut se vyskytuje v Austrálii, Bolívii a Číně.
- ▶ Sulfidické rudy se nejprve praží na vzduchu a poté se redukuje železem nebo uhlíkem (dřevěným uhlím).
- ▶ Důležitým zdrojem je i *recyklace*.
- ▶ V 70. letech 20. století cena bismutu prudce vzrostla, šlo o reakci na zvýšenou poptávku po bismutu jako aditiva do hliníku a ocelí.



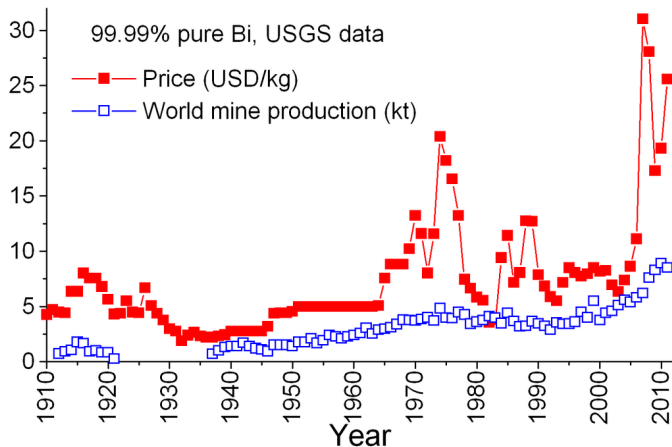
Ingot bismutu.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Zdroj: Unconventional2/ Commons

# Výskyt a získávání prvků

Bismut



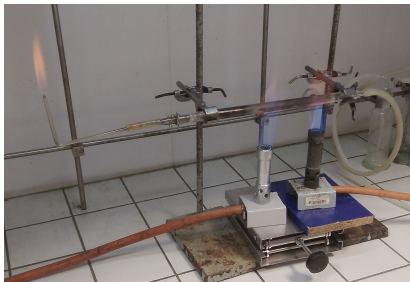
Světová produkce a cena bismutu.<sup>62</sup>

<sup>62</sup>Zdroj: MaterialsScientist/ Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Bismut

- ▶ Rudy bismutu se těží v Bolívii<sup>63</sup> a Číně.<sup>64</sup>
- ▶ Hlavním producentem bismutu je Čína, kde se získává jako vedlejší produkt při výrobě wolframu.



Redukce oxidu bismutitého vodíkem.

---

<sup>63</sup>Tazna Mine

<sup>64</sup>Fankou Mine

# Výskyt a získávání prvků

## Bismut

### Bismit

- ▶ Bismit,  $\text{Bi}_2\text{O}_3$ , je jednoklonný, žlutozelený minerál.<sup>65</sup>
- ▶ Vzniká jako oxidační produkt minerálů bismutu.<sup>66</sup>
- ▶ Poprvé byl popsán v roce 1868 v Nevadě.



Bismit, Německo.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Bismite

<sup>66</sup>Bismite Mineral Data

<sup>67</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons



# Výskyt a získávání prvků

## Bismut

### Bismutin

- ▶ Bismutinit (bismutin, leštěnec bismutový),  $\text{Bi}_2\text{S}_3$ , je kosočtverečný minerál.<sup>68,69</sup>
- ▶ Vzniká v hydrotermálních žilách.<sup>70</sup>
- ▶ Poprvé byl popsán v roce 1832 v bolívijských dolech.



Bismutin, Bolívie.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Bismuthinite

<sup>69</sup>Bismutin

<sup>70</sup>Bismuthinite

<sup>71</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

### Heyrovskýit

- ▶ Heyrovskýit,  $\text{Pb}_6\text{Bi}_2\text{S}_9$ , je cínově bílý, až šedý kosočtverečný minerál.<sup>72</sup>
- ▶ Vzniká v hydrotermálních žilách.
- ▶ Poprvé byl popsán v západních Čechách.
- ▶ Jedná se o vzácný minerál, proto nemá komerční využití.



Heyrovskýit na křemeni, Rakovník.<sup>73</sup>

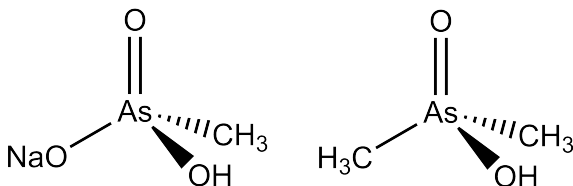
<sup>72</sup>Heyrovskýite

<sup>73</sup>Zdroj: Marc Gravel/ Commons

# Využití prvků

## Arsen

- ▶ Hlavní využití arsenu je v slitinách s olovem a mědí.
- ▶ Malý podíl arsenu v slitině Pb/Sb zlepšuje vlastnosti mřížek používaných v akumulátorech.
- ▶ Arsen (0,5–2,0 %) také zlepšuje kulatost olověných broků.
- ▶ Sloučeniny arsenu se využívají v zemědělství jako herbicidy.
- ▶ Oxid arsenitý se používá k odbarvování lahvového skla.
- ▶ Z arsenitanu sodného se připravovaly lázně na odhmyzování ovcí a hovězího dobytka.



Methylarseničnan monosodný a kyselina dimethylarseničná se využívají jako herbicidy.

- ▶ **GaAs** je polovodič III/V používaný pro konstrukci PN přechodů v různých typech tranzistorů, díky vlastnostem GaAs mohou tyto tranzistory pracovat až do frekvence 250 GHz.
- ▶ Využívá se také při konstrukci fotovoltaických článků s vysokou účinností, např. pro vesmírné sondy.
- ▶ Má strukturu sfaleritu. Vyrábí se několika metodami:
- ▶ VGF (Vertical Gradient Freeze) procesem – tavenina je ve válcovém kelímku postupně ochlazována.<sup>74</sup>
- ▶ Pomocí Czochralskiho metody.<sup>75</sup>
- ▶ MOCVD:<sup>76</sup>
  - ▶  $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3 + \text{AsH}_3 \longrightarrow \text{GaAs} + 3 \text{CH}_4$

---

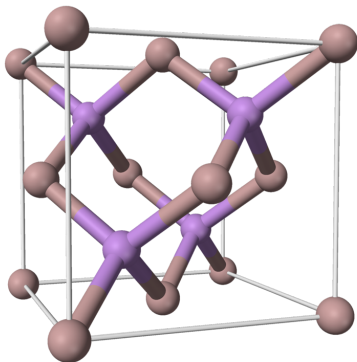
<sup>74</sup>Control of the Vertical Gradient Freeze crystal growth process via backstepping

<sup>75</sup>Liquid-seal Czochralski growth of gallium arsenide

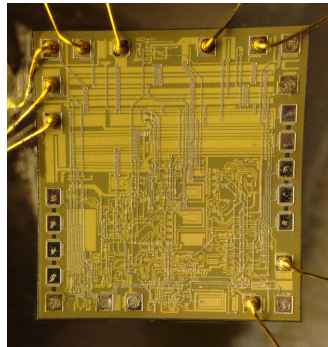
<sup>76</sup>Mechanism of gallium arsenide MOCVD

# Využití prvků

Arsen



Krystalová struktura GaAs.<sup>77</sup>



Zesilovač z GaAs.<sup>78</sup>

<sup>77</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

<sup>78</sup>Zdroj: Epop/Commons

- ▶ Antimon se využívá nejvíce jako zpomalovač hoření, dále jako součást slitin pro baterie, ložiska a pájky.
  - ▶ Přídavek antimonu do elektrod olověných akumulátoru zlepšuje jejich pevnost a nabíjecí charakteristiky.
  - ▶ Některé bezolovnaté pájky obsahují antimon.
- ▶ Oxid antimonitý má ve spojení s halogenovanými sloučeninami výrazné zhášecí účinky.
- ▶ Velice čistý antimon se využívá v polovodičovém průmyslu.
  - ▶ ZnSb vykazuje termoelektrické vlastnosti.
  - ▶ GaSb a InSb se využívají pro konstrukci detektorů a emitörů infračerveného záření, např. pro IR LED, tranzistory a LASERY.

## Liteřina

- ▶ Liteřina, neboli písmový kov, je snadno tavitelná, ale stále dostatečně tvrdá slitina využívaná k odlévání tiskových písmen pro ruční sazbu.<sup>79</sup>
- ▶ Její přibližné složení je: 50-86 % Pb, 3-20 % Sn a 11-30 % Sb.
- ▶ Využívala se od 15. století, její význam poklesl ve 20. století, s nástupem modernějších technik tisku.



Ligatura  
fi odlitá  
z liteřiny.<sup>80</sup>



Výroba liter.<sup>81</sup>

<sup>79</sup>Písmový kov

<sup>80</sup>Zdroj: Daniel Ullrich/ Commons

<sup>81</sup>Zdroj: Deutsche Fotothek/ Commons

- ▶ Bismut má pouze několik komerčních aplikací:
- ▶ Díky podobné hustotě a nízké toxicitě ho lze využít jako náhradu olova ve střelivu, rybářských olůvcích a podobných aplikacích.
  - ▶  $\rho(\text{Pb}) = 11,3 \text{ g.cm}^{-3}$
  - ▶  $\rho(\text{Bi}) = 9,8 \text{ g.cm}^{-3}$
- ▶ Chlorid-oxid bismutitý ( $\text{BiOCl}$ ) se využívá jako žlutý pigment v kosmetice.<sup>82</sup>
- ▶ Oxid bismutitý se využívá ve sklářském a keramickém průmyslu a také při výrobě katalyzátorů a magnetů.<sup>83</sup>
- ▶ Tellurid bismutitý,  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ , má termoelektrické vlastnosti, využívá se při konstrukci Peltierových článků pro mobilní ledničky, chladiče CPU a také jako detektor NIR záření.

---

<sup>82</sup>Bismuth Oxychloride-A Multifunctional Color Additive

<sup>83</sup>Review of  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  based glasses for electronics and related applications ▶ ◀ ≡ ▶ ≡



### Nízkotající slitiny

| Slitina            | Obchodní název | Teplota tání [°C] |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Bi45Pb23Sn8In19Cd5 | Slitina 47     | 47                |
| Bi49Pb18Sn12In21   | Slitina 58     | 58                |
| Bi50Pb27Sn13Cd     | Woodův kov 1   | 68-72             |
| Bi50Pb25Sn12Cd     | Woodův kov 2   | 60-64             |
| Bi50Sn25Pb         | Roseův kov     | 92-96             |
| Bi55Pb32Sn         | Molotův kov    | 96-98             |
| Bi74Pb7Sn          | Biola 1        | 104-463           |
| Bi50Pb43Cd         | Biola 3        | 80-84             |
| Bi8Sn57Pb          | Stabia 1       | 139-178           |
| Pb45Bi10Sn         | Stabia 4       | 97-169            |
| Pb25Bi25Sn         | Stabia 6       | 97-161            |
| Pb73Bi23Sn3Zn      | Plumbia 3      | 183-224           |
| Pb57Bi8Sn          | Plumbia 5      | 174-214           |

### Hydridy prvků 15. skupiny

| Vzorec           | Název    | $T_t$ [°C] | $T_v$ [°C] | Vzd. E–H [pm] | Úhel H–E–H |
|------------------|----------|------------|------------|---------------|------------|
| NH <sub>3</sub>  | Amoniak  | –78        | –33        | 101,2         | 106,7      |
| PH <sub>3</sub>  | Fosfan   | –133       | –88        | 142,0         | 93,3       |
| AsH <sub>3</sub> | Arsan    | –116       | –63        | 151,1         | 92,1       |
| SbH <sub>3</sub> | Stiban   | –88        | –17        | 170,4         | 91,6       |
| BiH <sub>3</sub> | Bismutan | -          | 17         | -             | 90         |

- ▶ Všechny tři hydridy jsou nestabilní, jedovaté, bezbarvé plyny.
- ▶ Na rozdíl od amoniaku a fosfanu nejeví hydridy tendenci ke tvorbě oniových iontů  $MH_4^+$ .
- ▶ Arsan a stiban jsou podobné fosfanu, ale ochotněji se rozkládají na prvky.
- ▶ Oba jsou extrémně toxické plyny.
- ▶ *Arsan*,  $AsH_3$ , vzniká redukcí sloučenin arsenu nascentním vodíkem, viz  $As_2O_3$ . Nebo redukcí chloridu arsenitého hydridy.<sup>84</sup>
- ▶  $AsCl_3 + 3 LiAlH_4 \xrightarrow{Et_2O} AsH_3 + 3 LiCl + 3 AlH_3$
- ▶ Využívá se k výrobě GaAs.
- ▶ Lze jej přímo oxidovat kyslíkem na oxid arsenitý:
- ▶  $2 AsH_3 + 3 O_2 \longrightarrow As_2O_3 + 3 H_2O$

---

<sup>84</sup>Synthesis of the hydrides of germanium, phosphorus, arsenic, and antimony by the solid-phase reaction of the corresponding oxide with lithium aluminum hydride

- ▶ *Stiban*,  $\text{SbH}_3$ , zapáchá po zkažených vejcích.
- ▶ Připravuje se podobně jako arsan:
- ▶  $4 \text{SbCl}_3 + 3 \text{NaBH}_4 \longrightarrow 4 \text{SbH}_3 + 3 \text{NaCl} + 3 \text{BCl}_3$
- ▶  $\text{SbO}_3^{3-} + 3 \text{Zn} + 9 \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{SbH}_3 + 3 \text{Zn}^{2+} + 12 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Za pokojové teploty se autokatalyticky rozkládá (až explozivně):
- ▶  $2 \text{SbH}_3 \longrightarrow 3 \text{H}_2 + 2 \text{Sb}$
- ▶ Využívá se v polovodičovém průmyslu k dopování křemíku antimonem.
- ▶ *Bismutan*,  $\text{BiH}_3$ , je nestabilní, rozkládá se již pod teplotou  $0^\circ\text{C}$ .<sup>85</sup>
- ▶ Můžeme jej připravit disproportionací  $\text{MeBiH}_2$  nebo  $\text{Me}_2\text{BiH}$ :
- ▶  $3 \text{MeBiH}_2 \xrightarrow{-45^\circ\text{C}} 2 \text{BiH}_3 + \text{BiMe}_3$
- ▶ Redukce pomocí tetrahydridoboritanu není v tomto případě použitelná.

---

<sup>85</sup>Infrared Spectra of Antimony and Bismuth Hydrides in Solid Matrixes ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

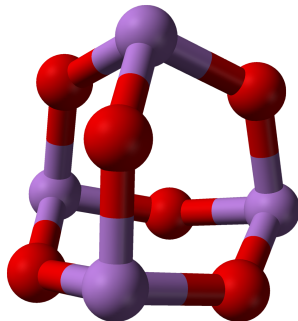
- ▶ *Oxid arsenitý*,  $\text{As}_2\text{O}_3$ , dříve označovaný jako *arsenik* je bílý, toxický prášek. Je to nejdůležitější sloučenina arsenu.
- ▶ Získává se převážně třemi postupy:
  - ▶ Spalováním arsenu na vzduchu:
$$4\text{As} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{As}_2\text{O}_3$$
  - ▶ Hydrolýzou chloridu:
$$2\text{AsCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl}$$
  - ▶ Pražením sulfidických rud:
$$2\text{As}_2\text{S}_3 + 9\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{SO}_2$$
- ▶ V plynném stavu je tvořen molekulami  $\text{As}_4\text{O}_6$ .
- ▶ Stejná struktura je přítomna i v krystalickém oxidu v kubické formě.
- ▶ Kromě toho známe i monoklinickou formu tvořenou polymerními jednotkami  $\{\text{As}_2\text{O}_3\}$ .

# Sloučeniny

## Oxidy a kyseliny



Oxid arsenitý.<sup>86</sup>



Molekula As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.<sup>87</sup>

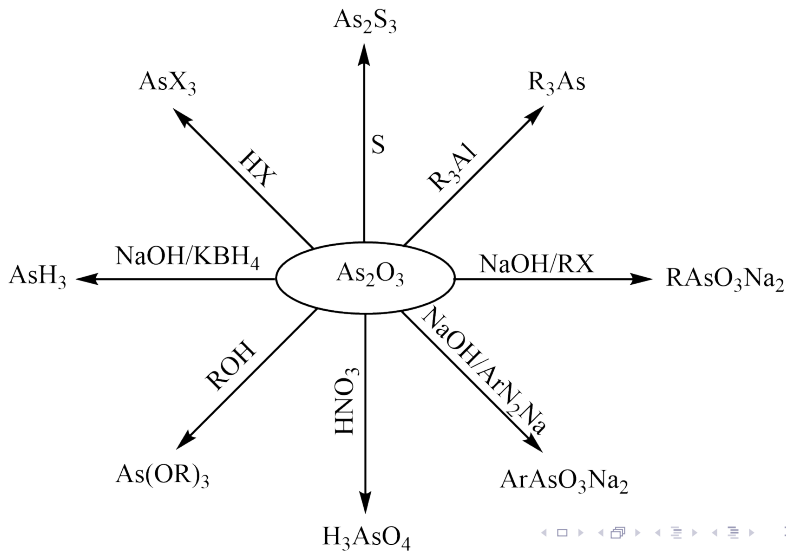
<sup>86</sup>Zdroj: Walkerma/Commons

<sup>87</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

# Sloučeniny

## Oxidy a kyseliny

Oxid arsenitý je výchozí sloučeninou pro mnoho dalších sloučenin arsenu.



# Sloučeniny

## Oxidy a kyseliny

- ▶ Otrava arsenikem se dokazovala pomocí **Marshovy zkoušky**.<sup>88</sup>
- ▶ Autorem testu je britský chemik James Marsh, který tuto metodu publikoval v roce 1836.<sup>89</sup>
- ▶ Ke vzorku se přidá kyselina sírová a zinek (bez stop arsenu).
- ▶ Reakcí zinku s kyselinou vzniká tzv. *nascentní vodík*, který zredukuje oxid arseničný na arsan.
- ▶  $\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{Zn} + 6\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2\text{AsH}_3 + 6\text{ZnSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$
- ▶ Vzniklý arsan je, po vyčištění a vysušení, veden skleněnou trubicí zahřívanou kahanem, kde se rozkládá za vzniku arsenového zrcátka.



James Marsh, 1794–1846.<sup>90</sup>

<sup>88</sup>Detecting Arsenic - The Marsh-Test

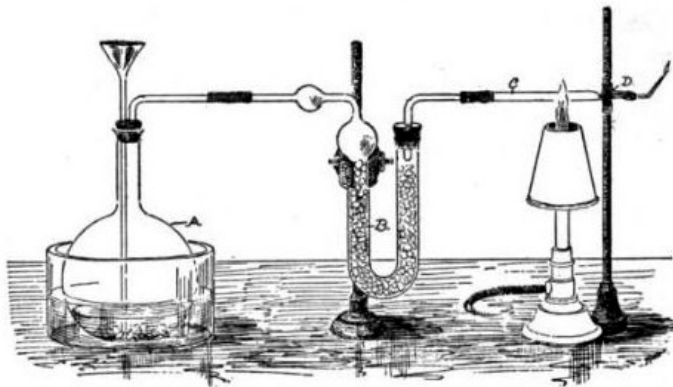
<sup>89</sup>Account of a method of separating small quantities of arsenic from substances with which it may be mixed

<sup>90</sup>Zdroj: W. T. Vincent/Commons



# Sloučeniny

## Oxidy a kyseliny



Aparatura na Marshovu zkoušku.<sup>91</sup>

<sup>91</sup>Zdroj: Hugh McMuigan/Commons

# Sloučeniny

## Oxidy a kyseliny

- ▶ Tento důkaz byl použit v roce 1840 při soudním řízení s Marií Lafarge, podezřelou z otrávení manžela arsenikem.<sup>92</sup>
- ▶ Marshův test provedl španělský toxikolog Mathieu Joseph Bonaventure Orfila.<sup>93</sup>
- ▶ Událost byla zachycena v jednom z dílů seriálu *Dobrodružství kriminalistiky*.<sup>94</sup>



Marie Lafarge.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup>Marie Lafarge

<sup>93</sup>Mathieu Joseph Bonaventure Orfila

<sup>94</sup>Dobrodružství kriminalistiky

<sup>95</sup>Zdroj: Commons

- ▶ Arsen je možno dokázat i *Gutzeitovým testem*.<sup>96</sup>
- ▶ Jeho autorem je německý chemik Max Adolf Gutzeit (1847–1915).
- ▶ Arsenovodík připravíme podobně jako u Marshova testu:
- ▶  $6 \text{Zn} + 12 \text{HCl} + \text{As}_2\text{O}_3 \longrightarrow 2 \text{AsH}_3 + 6 \text{ZnCl}_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Ten je veden na filtrační papír navlhčený koncentrovaným roztokem  $\text{AgNO}_3$ :
- ▶  $\text{AsH}_3 + 6 \text{AgNO}_3 \longrightarrow \text{Ag}_3\text{As} \cdot 3 \text{AgNO}_3 + 3 \text{HNO}_3$
- ▶ Vzniklý arsenid následně hydrolyzuje na kovové stříbro:
- ▶  $\text{Ag}_3\text{As} \cdot \text{AgNO}_3 + 3 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 6 \text{Ag} + \text{H}_3\text{AsO}_3 + 3 \text{HNO}_3$

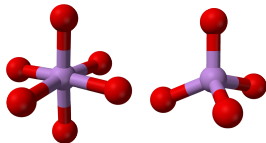
---

<sup>96</sup>The Gutzeit test for arsenic

# Sloučeniny

## Oxidy a kyseliny

- ▶ *Oxid arseničný*,  $\text{As}_4\text{O}_{10}$ , je bílá, hygroskopická a silně toxická látka.
- ▶ Na vzduchu se rozplývá a je velmi dobře rozpustný ve vodě (230 g ve 100 g vody při 20 °C).
- ▶ Při 300 °C dochází k rozkladu za uvolnění kyslíku.
- ▶ Struktura je tvořena tetraedrickými a oktaedrickými jednotkami, které jsou propojeny přes vrcholy.
- ▶ Lze jej připravit zahříváním oxidu arsenitého na vzduchu nebo oxidací sulfidových rud.
- ▶  $\text{As}_2\text{O}_3 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{As}_2\text{O}_5$
- ▶  $2\text{As}_2\text{S}_3 + 11\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{As}_2\text{O}_5 + 6\text{SO}_2$
- ▶ Je anhydridem kyseliny trihydrogenarseničné.

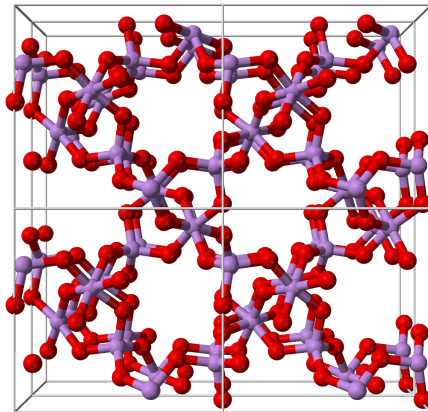


Koordinační polyedry  
v  $\text{As}_4\text{O}_{10}$ .<sup>97</sup>

<sup>97</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

# Sloučeniny

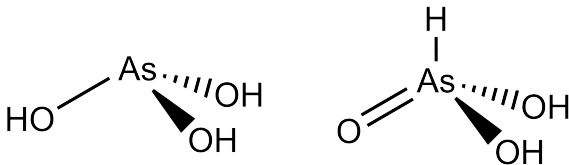
## Oxidy a kyseliny



Krystalová struktura As<sub>4</sub>O<sub>10</sub>.<sup>98</sup>

<sup>98</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

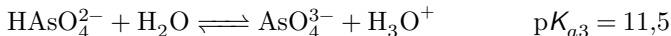
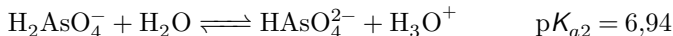
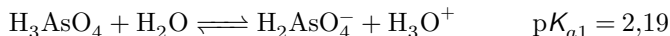
- ▶ *Kyselina trihydrogenarsenitá*,  $\text{H}_3\text{AsO}_3$ , je slabá kyselina ( $\text{p}K_{a1} = 9,2$ ), která existuje pouze ve vodném roztoku.
- ▶ Vzniká rozpouštěním oxidu arsenitého ve vodě.
- ▶ Na rozdíl od kyseliny fosforité má molekula tvar pyramidy ( $C_{3v}$ ).
- ▶ Tuto strukturu potvrzují i  $^1\text{H}$  NMR spektra.
- ▶ Tautomer  $\text{HAsO}(\text{OH})_2$  nebyl dosud izolován, ani charakterizován.



- ▶ *Meyerovou reakcí* vzniká kyselina methylarseničná:<sup>99</sup>
- ▶  $\text{H}_3\text{AsO}_3 + \text{CH}_3\text{I} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{AsO}(\text{OH})_2 + \text{NaI} + \text{H}_2\text{O}$

<sup>99</sup>Ueber einige anomale Reaktionen

- ▶ **Kyselina trihydrogenarseničná**,  $\text{H}_3\text{AsO}_4$ , je bezbarvá, hygroskopická pevná látka.
- ▶ Je to trojsytná kyselina:



- ▶ Připravuje se oxidací  $\text{As}_2\text{O}_3$  kyselinou dusičnou nebo rozpouštěním oxidu arseničného ve vodě.
- ▶  $\text{As}_2\text{O}_3 + \text{HNO}_3 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{N}_2\text{O}_3$
- ▶ Krystalizací z vodného roztoku získáme hemihydrát.

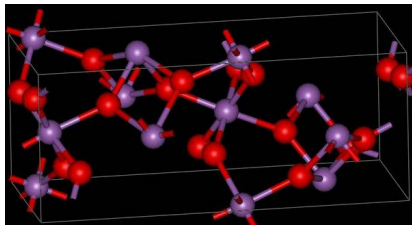
- ▶ *Oxid antimonitý*,  $\text{Sb}_2\text{O}_3$ , je bílá pevná látka.
- ▶ Připravuje se spalováním antimonu na vzduchu.
- ▶  $4\text{Sb} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Sb}_2\text{O}_3$
- ▶ Pro výrobu antimonu se získává pražením sulfidu:
- ▶  $2\text{Sb}_2\text{S}_3 + 9\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Sb}_2\text{O}_3 + 6\text{SO}_2$
- ▶ Je amfoterní, rozpouštěním v alkalických hydroxidech vznikají antimonitany:
- ▶  $\text{Sb}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \longrightarrow 2\text{NaSbO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ V plynném stavu vytváří molekuly  $\text{Sb}_4\text{O}_6$  s adamantoidní strukturou (podobně jako  $\text{P}_4\text{O}_6$ ).
- ▶ *Oxid antimoničný*,  $\text{Sb}_2\text{O}_5$ , je žlutá pevná látka.
- ▶ Připravuje se hydrolýzou chloridu antimonitého roztokem amoniaku nebo oxidací antimonu koncentrovanou kyselinou dusičnou.
- ▶ Antimoničnany jsou tvořeny oktaedry  $\text{SbO}_6$ , často propojenými přes vrcholy.



# Sloučeniny

## Oxidy a kyseliny

- ▶ Směsný oxid  $\text{Sb}_2\text{O}_4$  je tvořen antimonem v oxidačním čísle III i V.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál cervantit.<sup>100</sup>
- ▶ Můžeme ho připravit buď částečnou oxidací oxidu antimonitého vzduchem nebo tepelným rozkladem oxidu antimoničného:
- ▶  $2\text{Sb}_2\text{O}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Sb}_2\text{O}_4$
- ▶  $2\text{Sb}_2\text{O}_5 \xrightarrow{800^\circ\text{C}} 2\text{Sb}_2\text{O}_4 + \text{O}_2$



Krystalová struktura  $\text{Sb}_2\text{O}_4$ .<sup>101</sup>

<sup>100</sup>Cervantite

<sup>101</sup>Zdroj: MaterialsScientist/ Commons

# Sloučeniny

## Oxidy a kyseliny

- ▶ *Oxid bismutitý*,  $\text{Bi}_2\text{O}_3$ , je žlutý prášek.
- ▶ Připravuje se termickým rozkladem bazického dusičnanu nebo hydroxidu bismutitého.
- ▶  $2 [4 \text{BiNO}_3(\text{OH})_2\text{BiO}(\text{OH})] \longrightarrow 5 \text{Bi}_2\text{O}_3 + 8 \text{NO}_2 + 9 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{O}_2$
- ▶ Za laboratorní teploty je stabilní monoklinická forma  $\alpha\text{-Bi}_2\text{O}_3$  s vrstevnatou strukturou.<sup>102</sup>
- ▶ Při zahřátí nad  $717^\circ\text{C}$  přechází na defektní kubickou modifikaci  $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ .
- ▶  $\beta$  modifikace má strukturu fluoritu a může obsahovat i  $\text{Bi}^{\text{V}}$ , kdy dochází k obsazení vakancí v krystalové struktuře anionty  $\text{O}^{2-}$ .
- ▶ *Oxid bismutičný*,  $\text{Bi}_2\text{O}_5$ , je tmavěčervená pevná látka.
- ▶ Je nestabilní, snadno uvolňuje kyslík.
- ▶ Bismutičnany se využívají při stanovení manganu v oceli, kdy mangan oxidují na manganistan. Koncentrace manganistanu se stanovuje kolorimetricky.

<sup>102</sup>On the Structure of Bismuthsesquioxide

# Sloučeniny

## Sulfidy a další chalkogenidy

- ▶ Sulfidů arsenu známe poměrně velké množství.
- ▶ *Realgar*,  $\text{As}_4\text{S}_4$  viz minerály arsenu.
- ▶ *Auripigment*,  $\text{As}_2\text{S}_3$ , je tmavě-žlutá, nerozpustná látka.
- ▶ Dříve se využíval jako pigment (*královská žlutá*).<sup>103</sup>
- ▶ Je to V/VI polovodič typu p, vykazuje i fotoresistivní vlastnosti. Díky velikosti zakázaného pásu (2,7 eV) propouští infračervené záření v oblasti 900–16 000  $\text{cm}^{-1}$ .
- ▶ Využívá se pro konstrukci optických prvků pro IR spektrometry.



Auripigment.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Žlutě

<sup>104</sup>Zdroj: Géry PARENT/ Commons

# Sloučeniny

## Sulfidy a další chalkogenidy

- ▶ *Sulfid arseničný*,  $\text{As}_2\text{S}_5$ , je oranžová, nerozpustná látka.
- ▶ Lze ho připravit srážením roztoků arseničných solí sulfanem nebo zahříváním arsenu se sírou.
- ▶ Ve vařící vodě hydrolyzuje za vzniku kyseliny arsenité:
- ▶ 
$$\text{As}_2\text{S}_5 + 6 \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{100^\circ\text{C}} 2 \text{H}_3\text{AsO}_3 + 2 \text{S} + 3 \text{H}_2\text{S}$$
- ▶ S roztoky alkalických sulfidů poskytuje thioarseničnany:
- ▶ 
$$2 \text{As}_2\text{S}_5 + 6 \text{Na}_2\text{S} \longrightarrow 4 \text{Na}_3\text{AsS}_4$$



SEM snímek vulkanického  $\text{As}_2\text{S}_5^{105}$

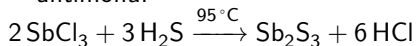
---

<sup>105</sup>Zdroj: Ppm61/ Commons

# Sloučeniny

## Sulfidy a další chalkogenidy

- ▶ *Sulfid antimonitý*,  $\text{Sb}_2\text{S}_3$ , je šedá až černá pevná látka.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál stibnit.
- ▶ Lze jej připravit zahříváním antimonu se sírou nebo srážením roztoků antimonitých solí sulfanem.
- ▶ Reakce na mokré cestě je využívána jako gravimetrická metoda stanovení antimonu.



Sulfid antimonitý.<sup>106</sup>

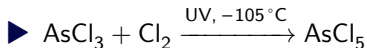
---

<sup>106</sup>Zdroj: Ondřej Mangl/ Commons

- ▶ Všechny halogenidy  $\text{MX}_3$  jsou stabilní a komerčně dostupné.
- ▶ Fluoridy lze snadno připravit reakcí oxidu s HF. V případě arsenu nejlépe v bezvodém prostředí:
- ▶  $\text{M}_2\text{O}_3 + 6 \text{HF} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4 / \text{CaF}_2} 2 \text{MF}_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Ostatní halogenidy lze připravit reakcí kovu nebo oxidu s halogenem.

| $\text{MX}_3$   | $T_t [^\circ\text{C}]$ | $T_v [^\circ\text{C}]$ | $\text{MX}_3$   | $T_t [^\circ\text{C}]$ | $T_v [^\circ\text{C}]$ |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| $\text{AsF}_3$  | -8,5                   | 60,4                   | $\text{SbBr}_3$ | 96,6                   | 288,0                  |
| $\text{AsBr}_3$ | -12,2                  | 130,2                  | $\text{SbI}_3$  | 170,5                  | 401,6                  |
| $\text{AsCl}_3$ | 31,1                   | 221,0                  | $\text{BiF}_3$  | 649,0                  | -                      |
| $\text{AsI}_3$  | 146,0                  | 403,0                  | $\text{BiCl}_3$ | 227,0                  | 447,0                  |
| $\text{SbF}_3$  | 292,0                  | 376,0                  | $\text{BiBr}_3$ | 219,0                  | 462,0                  |
| $\text{SbCl}_3$ | 73,4                   | 223,5                  | $\text{BiI}_3$  | 408,6                  | 542,0                  |

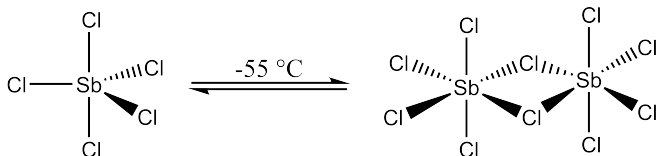
- ▶ Známe všechny fluoridy a chlorid antimonický.
- ▶ Chlorid arseničný se rozkládá při teplotě  $-50\text{ }^\circ\text{C}$ . Lze ho připravit oxidací chloridu arsenitého kapalným chlorem při teplotě  $-105\text{ }^\circ\text{C}$  v přítomnosti UV záření.<sup>107</sup>



| $\text{MX}_5$   | $T_t\text{ [}^\circ\text{C]}$                   | $T_v\text{ [}^\circ\text{C]}$ |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| $\text{AsF}_5$  | -79,8                                           | -52,8                         |
| $\text{AsCl}_5$ | Rozklad při teplotě $-50\text{ }^\circ\text{C}$ |                               |
| $\text{SbF}_5$  | 8,3                                             | 149,5                         |
| $\text{SbCl}_5$ | 2,8                                             | 140,0                         |
| $\text{BiF}_5$  | 151,4                                           | 230,0                         |

<sup>107</sup> Arsenic Pentachloride,  $\text{AsCl}_5$

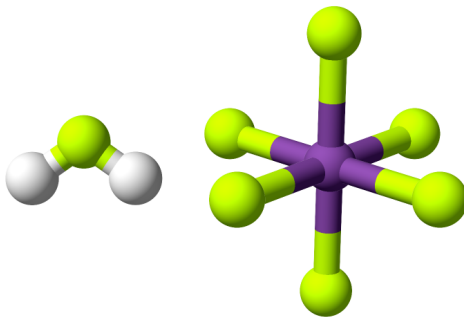
- $\text{SbCl}_5$  vratně přechází při ochlazení pod  $-55\text{ }^\circ\text{C}$  na dimerní formu:



- Přídavkem chloridu přechází hexachloroantimoničnan:
- $\text{SbCl}_5 + \text{KCl} \longrightarrow \text{KSbCl}_6$
- Reakcí s bezvodým HF vzniká fluorid antimoničný:
- $\text{SbCl}_5 + 5 \text{HF} \longrightarrow \text{SbF}_5 + 5 \text{HCl}$
- Reakcí fluoridu antimoničného s fluorem a kyslíkem vzniká hexafluoroantimoničnan dioxygenylu:
- $2 \text{SbF}_5 + \text{F}_2 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow 2 [\text{O}_2]^+ [\text{SbF}_6]^-$



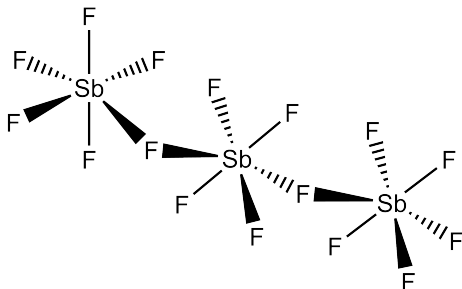
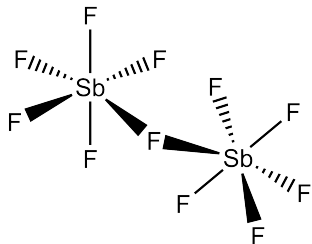
- ▶ Kyselina hexafluoroantimoničná,  $[H_2F][SbF_6]$ , vzniká reakcí fluoridu antimoničného s fluorovodíkem:
- ▶  $SbF_5 + 2 HF \rightleftharpoons H_2F^+ + SbF_6^-$
- ▶ Je to nejsilnější známá kyselina, označuje se jako *superkyselina*.



Model kyseliny hexafluoroantimoničné.<sup>108</sup>

<sup>108</sup>Zdroj: DFliyerz/Commons

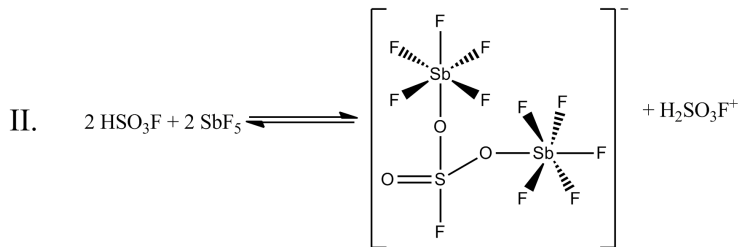
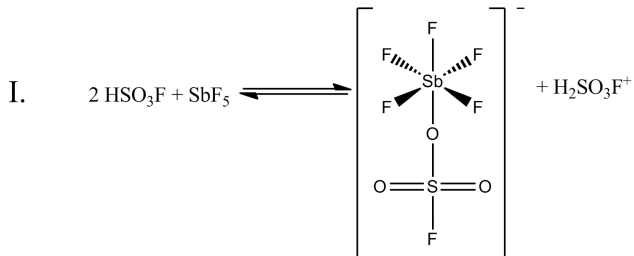
- Anion  $\text{SbF}_6^-$ , na rozdíl od  $\text{SbCl}_5$ , ochotně vytváří větší částice asociací pomocí fluoridu, např.  $[\text{Sb}_2\text{F}_{11}]^-$  nebo  $[\text{Sb}_3\text{F}_{16}]^-$ .



- ▶ *Magická kyselina* – vzniká reakcí fluoridu antimonického s kyselinou fluorsírovou.<sup>109</sup>
- ▶ Dochází ke koordinaci volného elektronového páru kyslíku do volného orbitalu na antimonu.<sup>110</sup>
- ▶ Tuto reakci lze dobře monitorovat pomocí  $^{19}\text{F}$  NMR.
- ▶ Při nižší koncentraci  $\text{SbF}_5$  vzniká monoaddukt, při vyšší začíná vznikat addukt 1:2.
- ▶  $\text{SbF}_5 + 2 \text{HSO}_3\text{F} \longrightarrow [\text{SbF}_5 \cdot \text{SO}_3\text{F}]^- + \text{H}_2\text{SO}_3\text{F}^+$
- ▶  $2 \text{SbF}_5 + 2 \text{HSO}_3\text{F} \longrightarrow [2 \text{SbF}_5 \cdot \text{SO}_3\text{F}]^- + \text{H}_2\text{SO}_3\text{F}^+$
- ▶ Kyselost tohoto systému lze zvýšit přidávkem tří molů  $\text{SO}_3$ .
- ▶ Roztoky  $\text{SbF}_5/\text{HSO}_3\text{F}/\text{SO}_3$  se označují jako superkyselá média.

<sup>109</sup>A Basic History of Acid-From Aristotle to Arnold

<sup>110</sup>Fluorinated superacidic systems



- ▶ *Hammettova kyselostní funkce* ( $H_0$ ) – používá se k vyjádření kyselosti koncentrovaných roztoků silných kyselin a superkyselin.
- ▶ Lze ji zjistit pomocí interakce kyseliny s velmi slabou bází:
- ▶ 
$$H_0 = pK_{BH^+} + \log \frac{[B]}{[BH^+]} = -\log(a_{H^+} \frac{\gamma_B}{\gamma_{BH^+}})$$

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Kyselina sírová                  | −12,0     |
| Kyselina chloristá               | −12,78    |
| Kyselina trifluormethansulfonová | −14,1     |
| Fluorovodík                      | −15,1     |
| Kyselina fluorsírová             | −15,1     |
| Magická kyselina                 | −19,2     |
| Kyselina hexafluorantimoničná    | −21 – −23 |

- ▶ **Fluorid bismutičný**,  $\text{BiF}_5$ , je jedna z mála sloučenin bismutu v oxidačním stavu V.
- ▶ Je to velmi silné fluorační a oxidační činidlo.
- ▶ Lze ho připravit fluorací  $\text{BiF}_3$  pomocí fluoru nebo fluoridu chloritého:<sup>111</sup>
- ▶  $\text{BiF}_3 + \text{F}_2 \xrightarrow{500^\circ\text{C}} \text{BiF}_5$
- ▶  $\text{BiF}_3 + \text{ClF}_3 \xrightarrow{350^\circ\text{C}} \text{BiF}_5 + \text{ClF}$
- ▶ Dokáže velmi účinně fluorovat jiné sloučeniny:<sup>112</sup>
- ▶  $\text{BiF}_5 + \text{UF}_4 \xrightarrow{150^\circ\text{C}} \text{BiF}_3 + \text{UF}_6$
- ▶  $3 \text{BiF}_5 + \text{Br}_2 \xrightarrow{180^\circ\text{C}} 3 \text{BiF}_3 + 2 \text{BrF}_3$
- ▶  $3 \text{BiF}_5 + \text{S} \xrightarrow{25^\circ\text{C}} 3 \text{BiF}_3 + \text{SF}_6$
- ▶ Krystalová struktura je tvořena řetězcí oktaedru  $\text{BiF}_6$  spojenými vrcholy v poloze trans.<sup>113</sup>

<sup>111</sup>Synthesis and properties of pentavalent antimony and bismuth fluorides

<sup>112</sup>Preparation, Properties and Reactions of Bismuth Pentafluoride

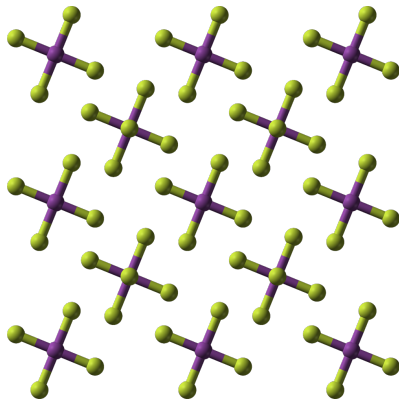
<sup>113</sup>Zur Kristallstruktur von Wismutpentafluorid

# Sloučeniny

Halogenidy  $\text{MX}_5$



Řetězec oktaedrů  $\text{BiF}_6$ .<sup>114</sup>



Uspořádání řetězců v krystalu  $\text{BiF}_5$ .<sup>115</sup>

<sup>114</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

<sup>115</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ Tendence ke tvorbě směsných halogenidů je nižší než u fosforu.
- ▶ Výměna halogenidů mezi  $\text{AsF}_3$  a  $\text{AsCl}_3$  (za laboratorní teploty) byla prokázána pomocí NMR a Ramanovy spektroskopie.
- ▶ U pentahalogenidů je tvorba směsných sloučenin běžnější.
- ▶  $2 \text{AsCl}_3 + 2 \text{AsF}_3 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 [\text{AsCl}_4][\text{AsF}_6]$
- ▶  $\text{AsCl}_3 + \text{SbCl}_5 + \text{Cl}_2 \longrightarrow [\text{AsCl}_4][\text{SbCl}_6]$



# Sloučeniny

## Vanadičnan bismutitý

- ▶ Vanadičnan bismutitý,  $\text{BiVO}_4$ .
- ▶ Světle žlutý prášek, je studován jako fotokatalyzátor pro rozklad vody viditelným světlem.<sup>116</sup>
- ▶ Využívá se jako žlutý pigment, připravuje se srážením nebo reakcí  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  a  $\text{V}_2\text{O}_5$  v pevné fázi.
- ▶ V přírodě se vyskytuje ve formě vzácných minerálů: dreyeritu,<sup>117</sup> clinobisvanitu<sup>118</sup> a pucheritu<sup>119</sup>.



Vanadičnan bismutitý.<sup>120</sup>

---

<sup>116</sup>Visible-light driven heterojunction photocatalysts for water splitting – a critical review

<sup>117</sup>Dreyerite

<sup>118</sup>Clinobisvanite

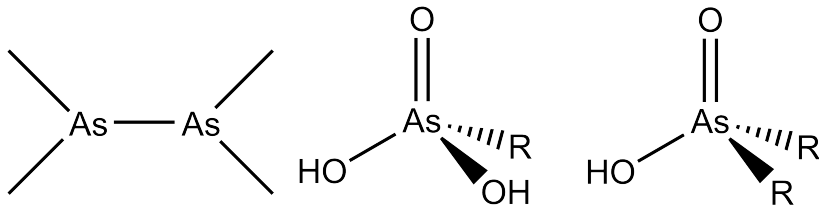
<sup>119</sup>Pucherite

<sup>120</sup>Zdroj: FK1954/Commons

# Sloučeniny

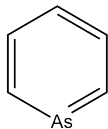
## Organokovové sloučeniny

- ▶ Všechny tři prvky vytváří organokovové sloučeniny v oxidačních číslech III a V.
- ▶ Stabilita klesá se stoupající hmotností prvku.
- ▶ Sloučeniny antimonu a bismutu nejsou tak široce prostudovány jako sloučeniny arsenu.
- ▶ První organokovovou sloučeninou arsenu byl kakodyl, neboli tetramethyldiarsan.
- ▶ Arsen vytváří arsonové a arsinové kyseliny (podobně jako fosfor).

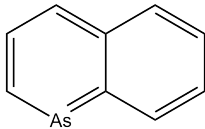


# Sloučeniny

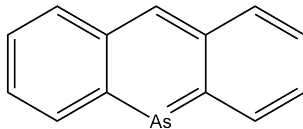
## Organokovové sloučeniny



arsabenzen

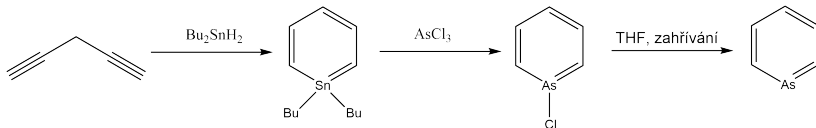


1-arsanaftalen



9-arsaanthracen

- ▶ Známe řadu aromatických sloučenin, ve kterých má arsen oxidační číslo III a koordinační číslo 2.
- ▶ *Arsabenzen* je bezbarvý plyn, odolný vůči hydrolýze slabými kyselinami a zásadami.
- ▶ Připravuje se z 1,4-pentadiynu:<sup>121</sup>

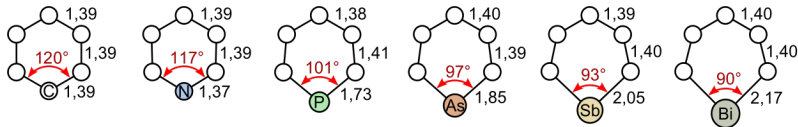


<sup>121</sup>Chemistry of heterobenzenes containing group 15 element

# Sloučeniny

## Organokovové sloučeniny

- Molekula arsabenzenu je planární.
- *Stibabenzen* se připravuje podobně jako arsabenzen.<sup>122</sup>
- Posledním členem řady je *bismabenzen*, ten je ale nestabilní a dosud nebyl izolován v čistém stavu.
- Byly připraveny jeho deriváty, které jsou stabilnější.<sup>123</sup>



Délky vazeb a vazebné úhly benzenu a heterobenzenech.<sup>124</sup>

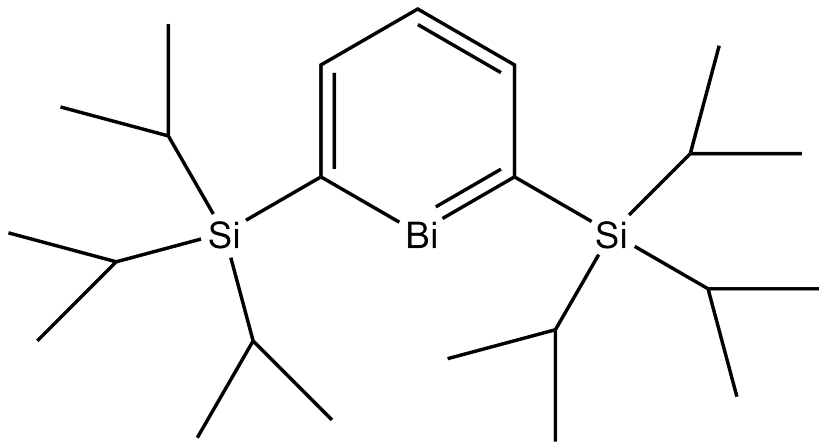
<sup>122</sup>Stibabenzene

<sup>123</sup>Chemists create stable bismuth benzene derivative

<sup>124</sup>Zdroj: Sponk/Commons

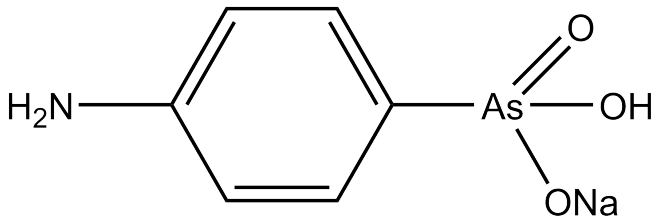
# Sloučeniny

## Organokovové sloučeniny



Stabilní derivát bismabenzenu<sup>125</sup>

- ▶ Arsenité sloučeniny jsou toxičtější než arseničné.
- ▶ Atoxyl byl využíván při léčbě spavé nemoci.
- ▶ Některé organické sloučeniny arsenu byly dříve využívány při léčbě syfilidy.
- ▶ Sloučeniny arsenu se využívají při léčbě africké trypanosomiasy.<sup>126</sup>



<sup>126</sup>The development of drugs for treatment of sleeping sickness: a historical review

- ▶ Kovový antimon neovlivňuje lidské zdraví.
- ▶ Oxid antimonitý a další nerozpustné antimonité sloučeniny jsou nebezpečné při vdechování.
- ▶ Otrava antimonitými sloučeninami je podobná otravě arsenikem.
- ▶ Oxid antimonitý je také potenciálně karcinogenní.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup>Cobalt and antimony: genotoxicity and carcinogenicity

# Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`